



Lab 3 : Permissions et droits sur les fichiers et répertoires

OBJECTIFS :

A la fin de ce lab, vous devez avoir les compétences suivantes :

- Savoir interpréter les droits des fichiers sur Unix
- Savoir faire le mapping entre les droits et les opérations possibles
- Savoir manipuler les commandes gestion des droits sur les fichiers Unix **chmod**, **chown**, **chgrp**

EXERCICE 0 : Préparer le terrain

Le but de cet exercice préparatoire est de créer deux utilisateurs **superman** et **batman** qui appartiennent au groupe **superheros** et un utilisateur **luckyluke** qui appartient au groupe **supercowboy**.

Tableau 1 Utilisateurs et groupes

Utilisateur	Groupe
superman	superheros
batman	
luckyluke	supercowboy

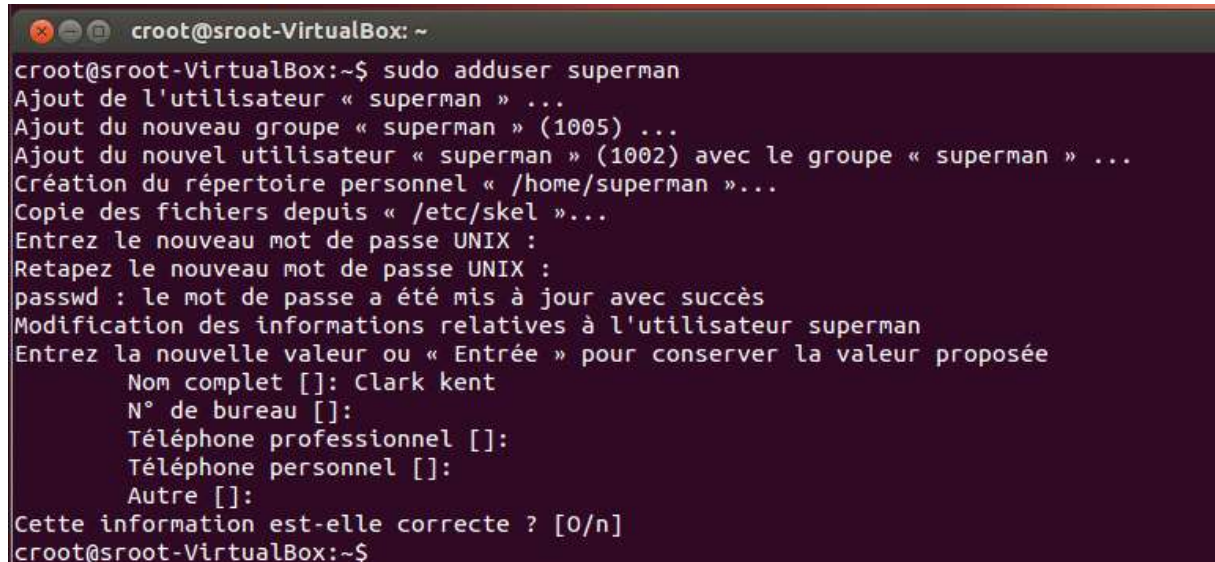
1. Consultez la page manuelle de la commande **groupadd** puis créez les deux groupes et en tapant les commandes suivantes :

```
sudo groupadd superheros
sudo groupadd supercowboy
```

```
croot@sroot-VirtualBox: ~
croot@sroot-VirtualBox:~$ sudo groupadd superheros
croot@sroot-VirtualBox:~$ sudo groupadd supercowboys
croot@sroot-VirtualBox:~$ cat /etc/group | grep super
superheros:x:1003:
supercowboys:x:1004:
croot@sroot-VirtualBox:~$
```

2. Regardez rapidement la page manuelle de la commande **adduser** puis dites quelles sont les actions des syntaxes suivantes :
 - a. **adduser** **unlogin**
 - b. **adduser** **unloginexistent** **ungroupeexistent**
3. Créez l'utilisateur **superman** avec la commande suivante :

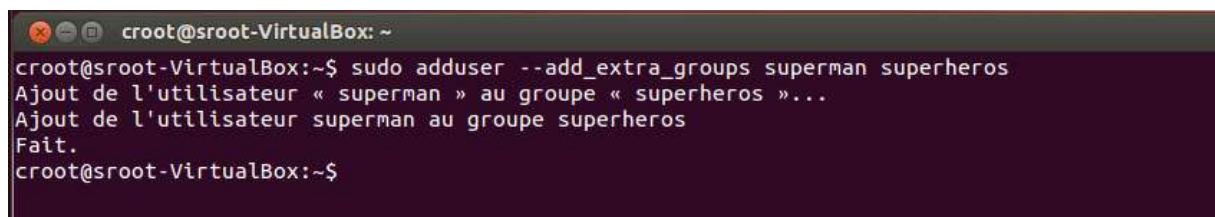
```
sudo adduser superman
```



```
croot@sroot-VirtualBox: ~
croot@sroot-VirtualBox:~$ sudo adduser superman
Ajout de l'utilisateur « superman » ...
Ajout du nouveau groupe « superman » (1005) ...
Ajout du nouvel utilisateur « superman » (1002) avec le groupe « superman » ...
Création du répertoire personnel « /home/superman »...
Copie des fichiers depuis « /etc/skel »...
Entrez le nouveau mot de passe UNIX :
Retapez le nouveau mot de passe UNIX :
passwd : le mot de passe a été mis à jour avec succès
Modification des informations relatives à l'utilisateur superman
Entrez la nouvelle valeur ou « Entrée » pour conserver la valeur proposée
    Nom complet []: Clark kent
    N° de bureau []:
    Téléphone professionnel []:
    Téléphone personnel []:
    Autre []:
Cette information est-elle correcte ? [0/n]
croot@sroot-VirtualBox:~$
```

4. Ajoutez l'utilisateur **superman** dans le groupe **superheros** avec la commande suivante :

```
sudo adduser --add_extra_groups superman superheros
```



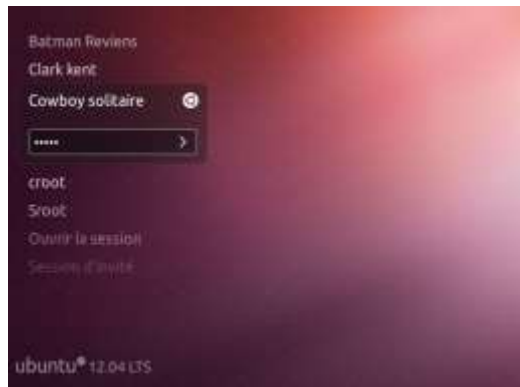
```
croot@sroot-VirtualBox: ~
croot@sroot-VirtualBox:~$ sudo adduser --add_extra_groups superman superheros
Ajout de l'utilisateur « superman » au groupe « superheros »...
Ajout de l'utilisateur superman au groupe superheros
Fait.
croot@sroot-VirtualBox:~$
```

5. Inspirez-vous des deux dernières questions pour créer les utilisateurs **batman** et **luckyLuke** comme indiqué sur le Tableau 1.

EXERCICE 1 : Première approche des permissions en mode graphique

Le but de cet exercice est d'avoir un premier contact à avec les permissions sur les fichiers et répertoires sous Linux en mode graphique.

1. Connectez-vous sur GDM en tant que l'utilisateur **luckyLuke**.



2. Vous n'avez pas la permission !

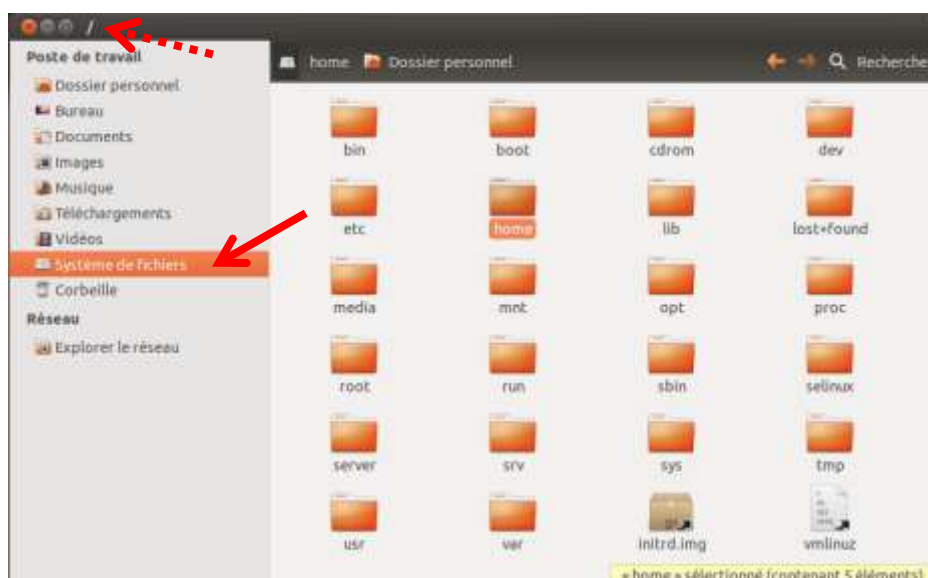
- a. Ouvrez le gestionnaire de fichier **Nautilus** en cliquant sur son icône ou en faisant la combinaison suivante : **ALT + F2** -> Saisir les premières lettres de « **Nautilus** » jusqu'à ce que son icône apparaisse puis cliquez sur l'icône de Nautilus :



Icone Nautilus



- b. Sur la fenêtre que vous obtenez cliquez sur **Systeme de Fichiers** pour aller sur la racine du système de fichier



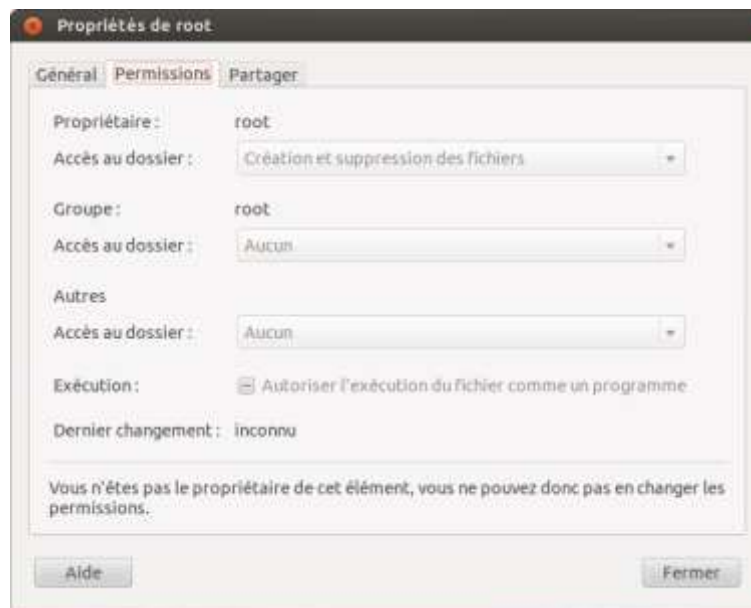
- c. Cliquez sur le répertoire **/root**



- d. D'après vous que signifie le message que vous obtenez ?



- e. Revenez sur la racine en cliquant à nouveau sur **Système de Fichiers** puis faites clique droit sur le repertoire **/root** → **Propriétés** → **Onglets Permission**



- f. En déduire l'origine de l'erreur que vous avez obtenu. Est-ce que vous avez le droit de modifier les permissions sur ce repertoire en tant qu'utilisateur Lucky Luke ? Qui est l'utilisateur propriétaire ?
3. Vous êtes propriétaire !
- a. Allez dans votre repertoire personnel en cliquant sur **Dossier personnel**



- b. Créez un dossier nommé « **Nouveau dossier** » puis créez dedans un sous dossier et un fichier vide en utilisant le menu contextuel (bouton droit)



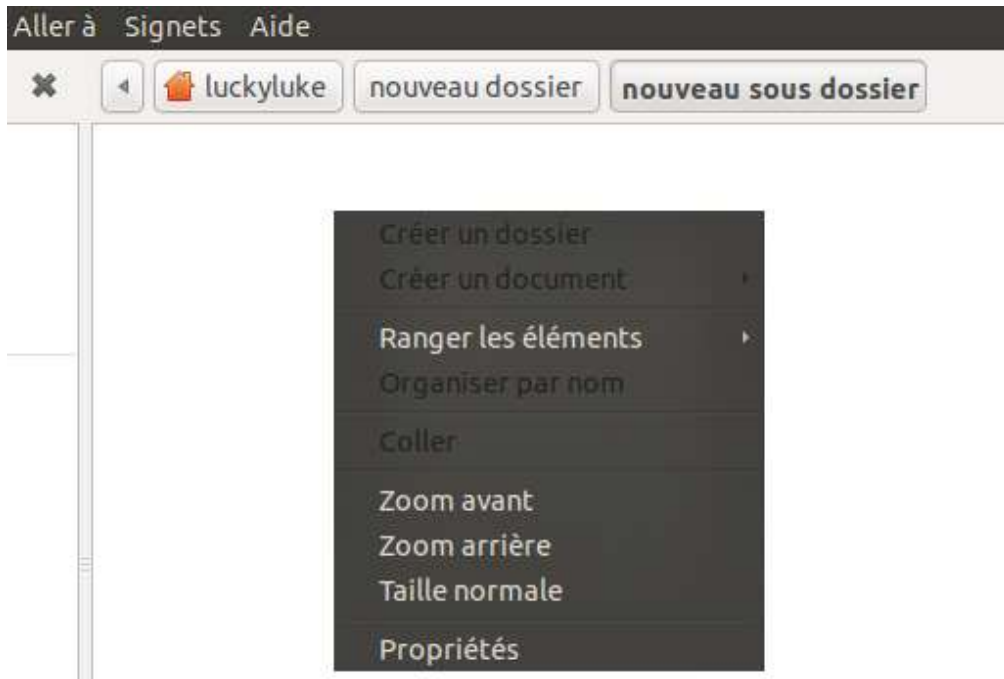
- c. Modifiez les droits de sur le répertoire « **nouveau sous dossier** » pour l'utilisateur propriétaire et positionnez le à « **Lister seulement les fichiers** »



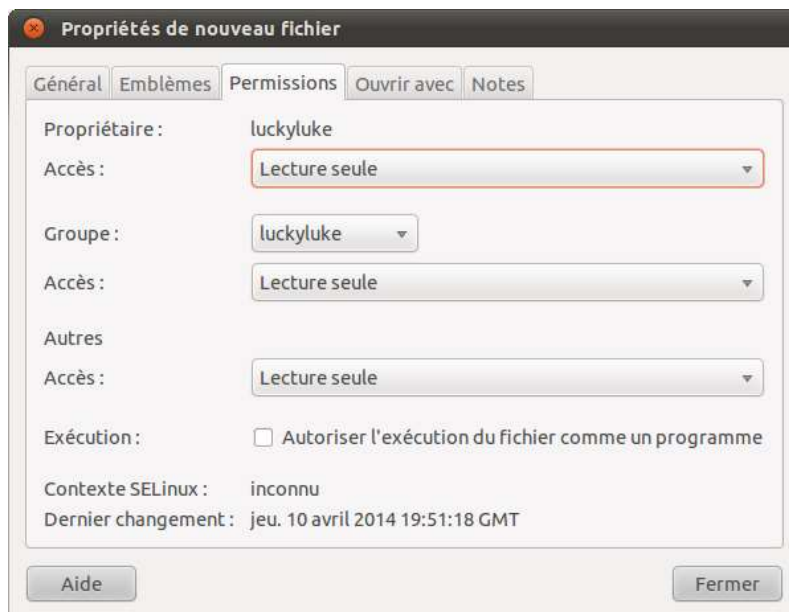
- d. Remarquez le cadenas sur l'icône du répertoire



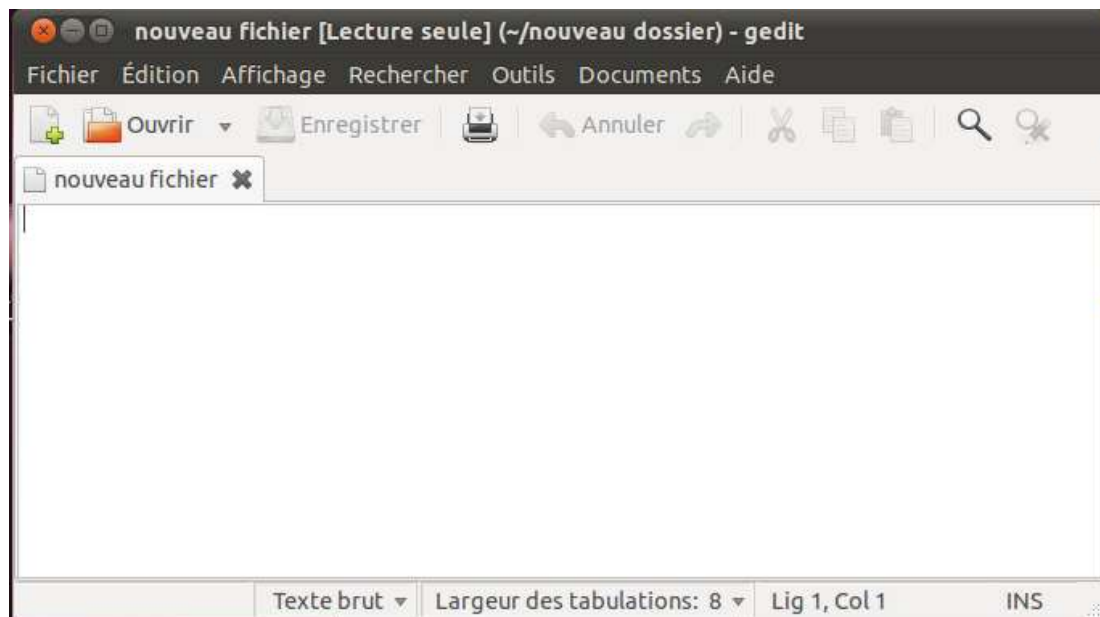
- e. Entrez dans le répertoire et essayez de créer un sous répertoire. En déduire que ce droit protège le répertoire de la modification



- f. Modifiez le droit de lecture pour le fichier « **Nouveau fichier** »



- g. Ouvrez le fichier avec Gedit



Travail : Ôtez tous les droits d'écriture et validez. Il est alors impossible de modifier le contenu du fichier. Selon les éditeurs, vous serez prévenus de cela dès l'ouverture du fichier ou bien seulement lors de l'enregistrement. Remettez les droits sur le fichier, et ôtez les droits d'exécution du répertoire qui le contient. Ce répertoire est alors représenté par un dossier verrouillé : il n'est pas possible d'accéder son contenu.

EXERCICE 2 : Affichage des droits

Le but de cet exercice est de savoir identifier les droits Unix associés à un fichier ou un répertoire. La commande **ls** est la plus utilisée pour afficher les droits sur un fichier grâce à son option **-l**, mais il existe d'autres commandes permettant d'afficher ces informations telles que **stat** et **getfacl**

1. Sur la ligne de commande, tapez les commandes suivantes¹ :
 - a. **ls -l /var/run/rpc.statd.pid**
 - b. **stat /var/run/rpc.statd.pid**
 - c. **getfacl /var/run/rpc.statd.pid**

¹ Pour la commande **getfacl** il peut être nécessaire d'installer le paquet « acl » avec la commande **apt-get**

```
croot@croot-VirtualBox: ~
croot@croot-VirtualBox:~$ ls -l /var/run/rpc.statd.pid
-rw-r--r-- 1 statd root 4 2014-03-20 15:30 /var/run/rpc.statd.pid
croot@croot-VirtualBox:~$ stat /var/run/rpc.statd.pid
  File: '/var/run/rpc.statd.pid'
  Size: 4          Blocks: 8          IO Block: 4096   fichier standard
Device: 11h/17d Inode: 6814          Links: 1
Access: (0644/-rw-r--r--)  Uid: (   107/   statd)   Gid: (    0/   root)
Access: 2014-03-20 15:30:32.093109250 +0000
Modify: 2014-03-20 15:30:32.093109250 +0000
Change: 2014-03-20 15:30:32.105109250 +0000
croot@croot-VirtualBox:~$ getfacl /var/run/rpc.statd.pid
getfacl : suppression du premier « / » des noms de chemins absolus
# file: var/run/rpc.statd.pid
# owner: statd
# group: root
user::rw-
group::r--
other::r--

croot@croot-VirtualBox:~$
```

2. En utilisant les sorties de ces commandes dites
 - a. Quel est l'utilisateur et le groupe propriétaire de ce fichier (`/var/run/rpc.statd.pid`)
 - b. Quels sont les droits pour :
 - i. L'utilisateur propriétaire ?
 - ii. Le groupe propriétaire ?
 - iii. Les autres utilisateurs ?
3. Tapez la commande `ls -l /home/` sur la ligne de commande et localisez les droits sur les fichiers et répertoires ainsi que l'utilisateur et le groupe propriétaire

```
croot@croot-VirtualBox: ~
croot@croot-VirtualBox:~$ ls -l /home/
total 16
drwxr-xr-x  3 batman   batman   4096 2014-03-27 09:28 batman
drwxr-xr-x 35 croot    croot    4096 2014-03-26 21:42 croot
drwxr-xr-x  3 luckyluke luckyluke 4096 2014-03-27 09:29 luckyluke
drwxr-xr-x  3 superman  superman 4096 2014-03-27 09:28 superman
croot@croot-VirtualBox:~$
```

Application : En vous inspirant de vos réponses des questions précédentes, remplissez le tableau suivant :

Répertoire	Droit de l'utilisateur propriétaire	Droit du groupe propriétaire	Droit des autres utilisateurs	Utilisateur propriétaire	Groupe propriétaire
/usr/src					
/tmp					
/var/lib/sudo					

EXERCICE 3 : Manipulation des droits : commandes **chmod**

Cet exercice a pour objectif de faire comprendre l'utilisation de la commande **chmod**.

- Consultez la page manuelle de la commande **chmod(1)** et répondez aux questions suivantes :
 - De quel type de commande s'agit-il ? intégrée au Shell ? Externe au Shell ? une Alias ?
 - Que permet de faire cette commande ?
 - Quelle est la différence entre le format symbolique et le format numérique de **chmod** ?
 - Quelle est la signification des lettres **ugo** dans le format symbolique ?
 - Comment sont représentés les droits des utilisateurs dans le format numérique ?
 - Expliquez le fonctionnement des opérateurs **+, -, =** dans le format symbolique
- Connectez-vous en tant que **batman** en utilisant la commande **su batman -l**

```

batman@croot-VirtualBox: ~
croot@croot-VirtualBox:~$ su -l batman
Mot de passe :
batman@croot-VirtualBox:~$ pwd
/home/batman
batman@croot-VirtualBox:~$

```

- Mode symbolique
 - Retrait de droit (-)
 - Affichez les droits sur le répertoire **/home/batman**

```
batman@croot-VirtualBox: ~  
batman@croot-VirtualBox:~$ ls -l /home/  
total 16  
drwxr-xr-x 3 batman batman 4096 2014-03-27 09:35 batman  
drwxr-xr-x 35 croot croot 4096 2014-03-26 21:42 croot  
drwxr-xr-x 3 luckyluke luckyluke 4096 2014-03-27 09:29 luckyluke  
drwxr-xr-x 3 superman superman 4096 2014-03-27 09:28 superman  
batman@croot-VirtualBox:~$
```

```
batman@croot-VirtualBox: ~  
batman@croot-VirtualBox:~$ getfacl /home/batman  
getfacl : suppression du premier « / » des noms de chemins absolus  
# file: home/batman  
# owner: batman  
# group: batman  
user::rwx  
group::r-x  
other::r-x  
  
batman@croot-VirtualBox:~$
```

- ii. Retirer les droits de lecture et d'exécution sur **/home/batman** pour les autres utilisateurs (**other**) avec la commande

```
chmod o-rx /home/batman
```

- iii. Vérifiez que les droits ont été bien modifiés avec l'une des commandes déjà vues

```
batman@croot-VirtualBox: ~  
batman@croot-VirtualBox:~$ chmod o-rx /home/batman  
batman@croot-VirtualBox:~$ getfacl /home/batman  
getfacl : suppression du premier « / » des noms de chemins absolus  
# file: home/batman  
# owner: batman  
# group: batman  
user::rwx  
group::r-x  
other::---  
  
batman@croot-VirtualBox:~$
```

- iv. Retirez le droit d'exécution sur **/home/batman** pour le groupe propriétaire avec la commande (**group**)

```
chmod g-x /home/batman
```

- v. Vérifiez que les droits ont été bien modifiés avec l'une des commandes déjà vues

```
batman@croot-VirtualBox: ~$ chmod g-x /home/batman
batman@croot-VirtualBox:~$ getfacl /home/batman
getfacl : suppression du premier « / » des noms de chemins absolus
# file: home/batman
# owner: batman
# group: batman
user::rwx
group::r--
other::---
batman@croot-VirtualBox:~$
```

Application : Quelle est la commande qui permet de retirer les droits de lecture, écriture(w) et exécution sur le répertoire **/home/batman/test** à tous les utilisateurs (user,group,other). Créez le répertoire **test** puis changez exécutez votre commande dessus.

Résultat attendu :

```
d----- 2 batman batman 4096 2014-03-27 10:28 test

batman@croot-VirtualBox:~$ getfacl test/
# file: test/
# owner: batman
# group: batman
user:---
group:---
other:---
batman@croot-VirtualBox:~$
```

b. Ajout de droit (+)

- i. Ajoutez les droits de lecture et d'exécution sur **/home/batman/test** pour les autres utilisateurs (**other**) avec la commande

chmod o+rx /home/batman/test

- ii. Vérifiez que les droits ont été bien modifiés avec l'une des commandes déjà vues

```
batman@croot-VirtualBox: ~$ ls -l /home/batman/ | grep test
d----- 2 batman batman 4096 2014-03-27 10:28 test
batman@croot-VirtualBox:~$ chmod o+rx /home/batman/test/
batman@croot-VirtualBox:~$ ls -l /home/batman/ | grep test
d-----r-x 2 batman batman 4096 2014-03-27 10:28 test
batman@croot-VirtualBox:~$
```

- iii. Ajoutez le droit de lecture puis d'écriture sur `/home/batman/test` pour le groupe propriétaire (**group**) en deux temps

```
chmod g+r /home/batman/test
chmod g+w /home/batman/test
```

- iv. Vérifiez que les droits ont été bien modifiés avec l'une des commandes déjà vues

```
batman@croot-VirtualBox: ~
batman@croot-VirtualBox:~$ ls -l /home/batman/ | grep test
d-----r-x 2 batman batman 4096 2014-03-27 10:28 test
batman@croot-VirtualBox:~$ chmod g+r /home/batman/test
batman@croot-VirtualBox:~$ ls -l /home/batman/ | grep test
d---r--r-x 2 batman batman 4096 2014-03-27 10:28 test
batman@croot-VirtualBox:~$ chmod g+w /home/batman/test
batman@croot-VirtualBox:~$ ls -l /home/batman/ | grep test
d---rw-r-x 2 batman batman 4096 2014-03-27 10:28 test
batman@croot-VirtualBox:~$
```

Application : Quelle est la commande qui permet d'ajouter les droits de lecture, écriture et exécution sur le répertoire `/home/batman/test` à tous les utilisateurs (user,group,other). Exécutez votre commande.

Résultat attendu :

```
batman@croot-VirtualBox: ~
batman@croot-VirtualBox:~$ ls -l /home/batman/ | grep test
drwxrwxrwx 2 batman batman 4096 2014-03-27 10:28 test
batman@croot-VirtualBox:~$ getfacl /home/batman/test/
getfacl : suppression du premier « / » des noms de chemins absolus
# file: home/batman/test/
# owner: batman
# group: batman
user::rwx
group::rwx
other::rwx
batman@croot-VirtualBox:~$
```

4. Mode en octal : Les droits peuvent être représentés selon des valeurs octales :

- Lecture (**r--**) = $(4)_8$,
- Ecriture (**-w-**) = $(2)_8$,
- Exécution (**--x**) = $(1)_8$

Exemple Lecture/écritures = $4 + 2 = 6$;

- a. Utilisez les valeurs octales pour

EXERCICE 4 : Mode et droits sur les fichiers et répertoires (**rwX**)

L'objectif de cet exercice est de montrer les opérations courantes qu'on peut effectuer lorsqu'on a tous les droits sur un répertoire ou un fichier.

1. Créez un répertoire **/home/batman/testdir** et donnez les droits **700**. Que signifie ce mode en termes de permissions pour les catégories d'utilisateurs ?

Opérations sur les répertoires

2. **Création de sous répertoires** : Créez un sous répertoire **subdir** dans le répertoire **testdir**
mkdir -p /home/batman/testdir/subdir
3. **Création d'un fichier dans le répertoire** : Créez un fichier **testfile.sh** dans le répertoire **/home/batman/testdir** à l'aide de la commande **echo**
echo "Hello World" > /home/batman/testdir/testfile.sh
4. **Déplacement et traversée** :
 - a. Déplacez-vous vers le répertoire **testdir** puis ressortez :
cd testdir ; cd -
 - b. Déplacez-vous directement dans le sous répertoire en utilisant le chemin absolu
cd /home/batman/testdir/subdir
5. **Listing contenu répertoire**: Listez le contenu des répertoires **/home/batman** et **/home/batman/testdir**
6. **Mise à jour de la date de dernière modification** :
 - a. Affichez la date de dernière modification **/home/batman/testdir** à l'aide de la commande **getfacl** puis notez cette dernière
 - b. Modifiez la date de dernière modification du répertoire **/home/batman/testdir** avec la commande **touch** :
touch /home/batman/testdir
 - c. Affichez la nouvelle date de dernière modification du répertoire
7. **Copie complète d'un répertoire** : Copiez le répertoire **/home/batman/testdir** dans un autre répertoire **/home/batman/testdir2** qui a les mêmes droits (700) à l'aide des commandes **cp** et **chmod**
8. **Suppression d'un répertoire**: Supprimez le répertoire à l'aide de la commande

rm -rf /home/batman/testdir2

Operations sur les fichiers simples

1. Modifiez les droits sur le fichier **/home/batman/testdir/testfile.sh** en 700
2. **Ouverture/Affichage contenu** : Ouvrez le fichier avec l'éditeur de texte **nano**
3. **Modification du contenu** : Modifiez le contenu du fichier en remplaçant son contenu par la ligne de texte suivante (sans les guillemets) « **ls /** »

4. **Sauvegarde des modifications** : Sauvegardez les modifications sur **nano** (Ctrl+W) puis sortez (Ctrl+X)
5. **Exécution** : Exécutez le fichier avec la commande **./testfile.sh**

EXERCICE 5 : Le droit de lecture (r)

Le but de cet exercice est d'illustrer à quoi correspond exactement le droit de lecture seule sur un fichier ou un répertoire.

1. Répertoire :

- a. Changez les droits du répertoire **testdir** en **r-----**
- b. Quelles sont les droits pour l'utilisateur propriétaire ? le groupe propriétaire et les autres ?
- c. Remplissez le tableau suivant après avoir exécuté les commandes adaptées. en cochant les cases des opérations qui ont réussi et en donnant le message en cas d'échec

Opération possible sur les objets	Répertoire /home/batman/testdir (SUCCE/ERREUR)	Message d'erreur au cas échéant	Votre conclusion par rapport au droit de lecture?
Création de sous répertoires			
Création d'un fichier dans le répertoire			
Déplacement du répertoire			
Traversée			
Listing du contenu			
Mise à jour de la date de dernière modification			
Copie complète			
Suppression			

2. Fichiers

- a. Changez les droits du fichier **/home/batman/testdir/testfile.sh** en **r-----**
- b. Quelles sont les droits pour l'utilisateur propriétaire ? le groupe propriétaire et les autres ?
- c. Remplissez le tableau suivant après avoir exécuté les commandes adaptées. en cochant les cases des opérations qui ont réussi et en donnant le message en cas d'échec

Opération possible sur les objets	Fichier /home/batman/testdir/testfile.sh (SUCES/ERREUR)	Message d'erreur au cas échéant	Votre conclusion par rapport au droit de lecture?
Ouverture/Affichage contenu			
Modification du contenu			
Sauvegarde des modifications			
Exécution du fichier comme étant un programme			

EXERCICE 6 : Le droit d'écriture (w)

Le but de cet exercice est d'illustrer à quoi correspond exactement le droit d'écriture seul sur un fichier ou un répertoire. Reprenez les questions de l'exercice 5 en remplaçant dans les questions 1.a et 2.a les droits **r**----- par **w**-----

EXERCICE 7 : Le droit d'exécution (x)

Le but de cet exercice est d'illustrer à quoi correspond exactement le droit d'exécution seul sur un fichier ou un répertoire. Reprenez les questions de l'exercice 5 en remplaçant dans les questions 1.a et 2.a les droits **r**----- par **x**-----

EXERCICE 8 : On combine

Le but de cet exercice est d'illustrer à quoi correspond exactement les combinaisons de droits sur un fichier ou un répertoire. En vous inspirant des exercices précédents représentez dans un tableau les opérations qui peuvent être faites sur un fichier ou un répertoire avec les combinaisons de droits suivants :

1. **r-x**-----
2. **rw**-----
3. **-wx**-----
4. **rw****x**-----

EXERCICE 9 : APPLICATION 2

1. Remplissez le tableau suivant par rapport aux répertoires suivants:

`/tmp ; /proc ; /root ; /etc ;`

Opération sur répertoires	Operations possibles pour l'utilisateur propriétaire	Operations possibles du groupe propriétaire	Operations possibles pour les autres utilisateurs
<code>cd</code>			
<code>ls</code>			
<code>mkdir</code>			
<code>touch</code>			
<code>mv</code>			
<code>rm</code>			
<code>cp</code>			
<code>Echo "hello" > Dir</code>			

2. Remplissez le tableau suivant par rapport aux fichiers suivants:

`/etc/timezone ; /etc/sudoers`

Opération sur fichiers	Operations possibles pour l'utilisateur propriétaire	Operations possibles du groupe propriétaire	Operations possibles pour les autres utilisateurs
Exécuter			
Modifier le contenu			
Sauvegarder les modifications			
Supprimer			
Renommer			
Copier			

EXERCICE 9 : Manipulation des propriétaires : commandes **chown**, **chgrp**

Lisez la page manuelle des commandes **chown** et **chgrp** pour voir comment ils peuvent être utilisés pour modifier l'utilisateur propriétaire ou le groupe propriétaire d'un répertoire ou d'un fichier.

EXERCICE 10 : Application partage d'un répertoire

Créez un répertoire **/usr/partage** et mettez-y les droits tels sortes avec les propriétés suivantes :

Caractéristiques	Valeur
Utilisateur propriétaire	Superman
Groupe propriétaire	Superhéros

Partage privé :

Modifiez les droits de sorte que seuls les membres du groupe **superheros** puissent créer des fichiers et des sous répertoires. Par exemple l'utilisateur **luckyLuke** ne pourra pas lister le contenu du répertoire ni modifier les fichiers qui sont dedans.

Partage restreint

Modifiez les droits de sorte que parmi les membres du groupe **superheros** seul superman peut modifier le contenu (puissent créer des fichiers et des sous répertoires). L'utilisateur **luckyLuke** ne pourra pas lister le contenu du répertoire ni modifier les fichiers qui sont dedans.

Partage public

Modifiez les droits de sorte tout le monde puisse faire n'importe quel opération sur ce répertoire.

EXERCICE 10 :

Quels sont les conditions pour qu'un utilisateur perde le droit de modifier les droits sur un fichier qui lui appartient ?